

TD n° 2 : Computer Vision

Manipulation des images

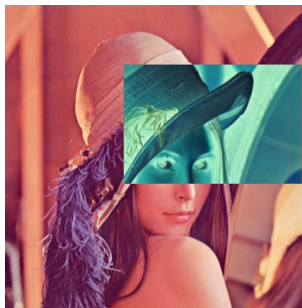
Exercice 1:

1. écrire un programme qui affiche la valeur du pixel de coordonnées (100, 150) de l'image **gateaux1** qui est en niveau de gris. Que remarquez vous ?

Modifiez la valeur de ce pixel en lui affectant la valeur 255.

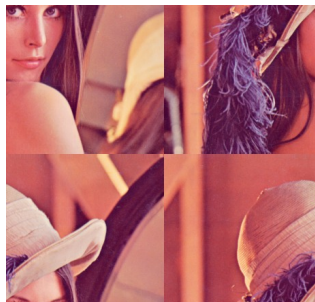
2. écrire un programme qui affiche la valeur du pixel de coordonnées (200, 220) de l'image **lena.png**.
Modifiez la valeur de ce pixel en BLEU.

3. écrire une fonction qui prend en paramètre une image et les coordonnées de deux sommets du rectangle à transformer en négative dans l'image, le résultat doit être comme dans l'image ci-dessous :



le négatif d'une couleur : $couleur = 255 - couleur$ pour chaque composante RGB.

4. écrire une fonction qui prend en paramètre une image et intervertit les quadrants de l'image (gauche-droite et bas en haut), le résultat doit être comme dans l'image ci-dessous pour l'image **lena.png**:



Exercice 2: *Opérations avec les images*

1. Créer et afficher une image 50x50 en niveaux de gris où l'intensité de tous les pixels est 120.

2. Créer et afficher une image 50x50 en niveaux de gris où l'intensité de tous les pixels est 200.

3. Additionner les 2 images précédentes, afficher l'image résultante, expliquez ?

4. choisissez 2 images en NG quelconques, redimensionnez les pour avoir la même taille, appliquez une addition, une soustraction et une multiplication par un scalaire.

5. idem pour 2 images couleurs quelconques.

Exercice 3:

Le but de cet exercice est de générer automatiquement une image couleur à partir des plaques de verre numérisées de la collection Prokudin-Gorskii (photographe russe). Pour ce faire, il vous faudra extraire les trois canaux de couleurs, les chevaucher l'un «par-dessus» l'autre (faire un merge), et les aligner pour que leur combinaison forme une image couleur en RGB.

Ecrire un programme en python+opencv qui devra prendre une image de la plaque de verre (*russe.tif*) en entrée et devra retourner l'image couleur correspondante en sortie et la sauvegarder.

Votre programme devra:

1. diviser l'image originale en trois images de même dimension le R, G, B;
2. faire un merge des trois images, puis détecter la bonne combinaison.
3. le résultat n'est pas terrible, pourquoi ?
4. Que pouvez vous proposer comme solution ?

Exercice 4: Transformations ponctuelles d'images

A partir de l'image de gauche, on a appliqué les transformations a, b, c et d.

Faites correspondre à chaque transformation l'image de sortie.

